

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, AUDITORÍA,
SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN Y FINANZAS
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA

ESTADÍSTICA II

Probabilidades e Inferencia Estadística

Texto Guía Teórico-Práctico con Aplicaciones a la Contaduría, Auditoría y Finanzas

Incluye ejercicios resueltos y casos basados en Anderson & Lind

Docente Autor:
MSc. Ing. Anselmo Salguero Arano

Catedrático de Estadística y Métodos Cuantitativos
UAGRM — Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Sigla de Asignatura: MAT-260

Edición Universitaria Revisada y Ampliada (2026)

ESTADÍSTICA II: Probabilidades e Inferencia Estadística

Texto Guía Universitario Teórico-Práctico (Edición 2026)

© 2026 MSc. Ing. Anselmo Salguero Arano

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)

Facultad de Ciencias Contables, Auditoría, Sistemas de Control de Gestión y Finanzas

Carrera de Contaduría Pública

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

Todos los derechos reservados. Este texto ha sido elaborado como material oficial de docencia universitaria y apoyo al aprendizaje presencial y virtual en la plataforma Moodle de la UAGRM.

Presentación y Guía Didáctica

El presente texto guía ha sido diseñado y estructurado específicamente para los estudiantes de la Carrera de **Contaduría Pública** de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), respondiendo fielmente a las exigencias del programa analítico oficial de la asignatura **Estadística II (MAT-260)**.

En el ejercicio contemporáneo de la contaduría, la auditoría financiera, el peritaje contable y la gestión financiera corporativa, el profesional se enfrenta cotidianamente a escenarios de incertidumbre y grandes volúmenes de datos. Las decisiones gerenciales sobre estimaciones contables, riesgo crediticio, muestreo de comprobantes y control de calidad ya no pueden fundamentarse en la simple intuición, sino en el rigor de los métodos cuantitativos y la inferencia estadística.

Características Distintivas de esta Nueva Edición 2026:

- **Enfoque Aplicado a los Negocios y la Contaduría:** La teoría matemática se presenta con claridad y rigurosidad, complementándose inmediatamente con casos reales de auditoría tributaria, gestión de cuentas por cobrar, proyecciones salariales y control de inventarios.
- **Gran Cantidad de Ejercicios Resueltos Paso a Paso:** Se integran y adaptan los mejores problemas clásicos de los textos de referencia internacional más prestigiosos: *Estadística para administración y economía* de **Anderson, Sweeney y Williams**, y *Estadística aplicada a los negocios y la economía* de **Lind, Marchal y Wathen**.
- **Articulación con el Aula Virtual Moodle:** Cada unidad incluye formularios resumen, advertencias sobre errores comunes y ejercicios propuestos con respuestas que corresponden directamente a las actividades y bancos de preguntas disponibles en la plataforma virtual de apoyo a la docencia presencial.

Deseo que esta obra constituya una herramienta valiosa y formativa en su trayectoria académica y profesional hacia la excelencia contable.

MSc. Ing. Anselmo Salguero Arano
Docente Titular de Estadística II (MAT-260)
UAGRM – Santa Cruz de la Sierra

Índice general

Presentación y Guía Didáctica	v
1. Análisis Combinatorio y Métodos de Conteo	1
1.1. Introducción e Importancia en las Ciencias Contables y Económicas	1
1.2. Principios Fundamentales del Conteo	1
1.2.1. Principio de la Multiplicación (Regla del Producto)	2
1.2.2. Principio de la Adición (Regla de la Suma)	3
1.3. Factorial de un Número y sus Propiedades	3
1.3.1. Propiedades Fundamentales de los Factoriales	3
1.4. Permutaciones	4
1.4.1. Permutaciones Lineales Simples de n Objetos	4
1.4.2. Permutaciones de n Objetos Tomados de r en r (nPr)	4
1.4.3. Permutaciones con Repetición (Elementos Indistinguibles)	5
1.4.4. Permutaciones Circulares	5
1.5. Combinaciones	6
1.5.1. Propiedades Clave de las Combinaciones	6
1.6. Formulario Resumen del Capítulo 1	8
1.7. Ejercicios Propuestos para la Práctica y Moodle	8
2. Teoría y Fundamentos de Probabilidad	9
2.1. Introducción a la Probabilidad en el Entorno Contable-Empresarial	9
2.2. Conceptos Fundamentales	10
2.3. Enfoques Conceptuales de la Probabilidad	10
2.3.1. 1. Enfoque Clásico o <i>A Priori</i> (Laplace)	10
2.3.2. 2. Enfoque de Frecuencia Relativa o Empírico	10
2.3.3. 3. Enfoque Subjetivo o Personalista	10
2.4. Axiomas de Kolmogorov y Propiedades Fundamentales	10
2.5. Reglas de la Adición de Probabilidades	11
2.5.1. Regla Especial de la Adición (Eventos Mutuamente Excluyentes)	11
2.5.2. Regla General de la Adición (Eventos No Excluyentes)	11
2.6. Probabilidad Condicional e Independencia	12
2.6.1. Definición de Probabilidad Condicional	12
2.6.2. Independencia Estadística de Eventos	12
2.7. Reglas de la Multiplicación	12
2.7.1. Regla Especial de la Multiplicación (Eventos Independientes)	12
2.7.2. Regla General de la Multiplicación (Eventos Dependientes)	12
2.8. Tablas de Contingencia y Probabilidad Conjunta	12

2.9. Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes	13
2.9.1. Teorema de la Probabilidad Total	13
2.9.2. Teorema de Bayes	14
2.10. Formulario Resumen del Capítulo 2	15
2.11. Ejercicios Propuestos	15
3. Distribuciones de Probabilidad para Variables Aleatorias Discretas	17
3.1. Variables Aleatorias Discretas y sus Distribuciones	17
3.1.1. Propiedades de la Función de Probabilidad $P(X = x) = f(x)$	17
3.1.2. Valor Esperado y Varianza de una Variable Discreta	18
3.2. Distribución de Bernoulli	18
3.3. Distribución Binomial	18
3.3.1. Parámetros de la Distribución Binomial	18
3.4. Distribución Hipergeométrica	20
3.4.1. Parámetros de la Hipergeométrica	20
3.5. Distribución de Poisson	21
3.5.1. Parámetros de la Distribución de Poisson	21
3.6. Aproximación de Poisson a la Distribución Binomial	22
3.7. Formulario Resumen del Capítulo 3	22
3.8. Ejercicios Propuestos	23
4. Distribuciones de Probabilidad para Variables Aleatorias Continuas	25
4.1. Variables Aleatorias Continuas y Funciones de Densidad	25
4.2. La Distribución Normal o Gaussiana	26
4.2.1. Propiedades Geométricas y Estadísticas de la Campana Normal	26
4.3. La Distribución Normal Estándar (Z)	27
4.3.1. Cálculo de Probabilidades Directas	27
4.3.2. Cálculo de Problemas Inversos (Percentiles y Puntos de Corte)	28
4.4. Aproximación Normal a la Distribución Binomial	28
4.4.1. Factor de Corrección por Continuidad (± 0.5)	29
4.5. La Distribución Exponencial	29
4.5.1. Probabilidades Acumuladas y Parámetros	30
4.6. Formulario Resumen del Capítulo 4	30
4.7. Ejercicios Propuestos	30
5. Distribuciones Muestrales e Intervalos de Confianza para la Media	33
5.1. Fundamentos de la Inferencia Estadística en Auditoría	33
5.2. Distribución Muestral de la Media ($\bar{X}$)	34
5.2.1. Propiedades de la Distribución Muestral	34
5.3. El Teorema del Límite Central (TLC)	34
5.4. Intervalos de Confianza para la Media Poblacional (μ)	35
5.4.1. Niveles de Confianza Comunes y Valores Críticos $Z_{\alpha/2}$	35
5.4.2. Caso 1: Varianza Poblacional Conocida (σ) o Muestra Grande ($n \geq 30$)	35
5.4.3. Caso 2: Varianza Desconocida (σ) y Muestra Pequeña ($n < 30$)	36
5.5. Determinación del Tamaño de Muestra Necesario (n)	36
5.5.1. Fórmula para Población Infinita o Muy Grande	37
5.5.2. Fórmula para Población Finita (N Conocida)	37
5.6. Guía y Resumen de Decisiones Metodológicas	37

5.7. Formulario Resumen del Capítulo 5	38
5.8. Ejercicios Propuestos	38
Apéndice: Tablas Estadísticas de Referencia	39
Bibliografía de Referencia	41

Análisis Combinatorio y Métodos de Conteo

Objetivos de Aprendizaje de la Unidad

Al finalizar el estudio de esta unidad, el estudiante de Contaduría Pública será capaz de:

1. Identificar y aplicar correctamente el **Principio Fundamental del Conteo** (reglas de la multiplicación y de la adición) en problemas de decisión empresarial.
2. Diferenciar con claridad cuándo un problema requiere el cálculo de **Permutaciones** (donde el orden de asignación es determinante) o de **Combinaciones** (donde únicamente interesa la conformación del grupo).
3. Resolver problemas complejos de muestreo para auditoría, asignación de puestos directivos, codificación de cuentas contables y seguridad informática.
4. Manejar con destreza el álgebra de factoriales para simplificar expresiones analíticas.

1.1 Introducción e Importancia en las Ciencias Contables y Económicas

El análisis combinatorio es la rama de las matemáticas que estudia las diversas formas en que se pueden agrupar, ordenar y seleccionar los elementos de uno o varios conjuntos. En la administración de empresas, la auditoría y las finanzas modernas, el proceso de conteo sistemático es la piedra angular sobre la cual se construye la **Teoría de Probabilidades**.

Cuando un auditor financiero necesita determinar cuántas muestras distintas de facturas puede extraer de un lote de 5,000 comprobantes, o cuando un departamento de sistemas debe estimar la robustez de las claves de acceso al sistema contable institucional, el conteo directo uno a uno resulta impráctico e ineficiente. El análisis combinatorio provee las herramientas analíticas para cuantificar todas las posibilidades de manera exacta y rápida.

1.2 Principios Fundamentales del Conteo

1.2.1 Principio de la Multiplicación (Regla del Producto)

Definición 1.1: Principio Fundamental de la Multiplicación

Si un experimento, procedimiento o proceso de decisión consta de k etapas sucesivas, donde la primera etapa puede realizarse de n_1 maneras diferentes, la segunda etapa puede realizarse de n_2 maneras diferentes (independientemente de cómo se haya realizado la primera), y así sucesivamente hasta la k -ésima etapa con n_k maneras, entonces el número total de formas posibles en que puede ejecutarse todo el procedimiento conjunto es:

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdots n_k \quad (1.1)$$

Ejercicio Resuelto 1.1: Diseño de Códigos de Cuentas Contables (Basado en Anderson)

El departamento de contabilidad de una corporación comercial en Santa Cruz está estructurando un nuevo catálogo de cuentas contables para sus activos fijos. La codificación interna consta de tres partes consecutivas:

- **Parte 1 (Categoría):** Una letra del alfabeto (de entre 5 categorías posibles: A, B, C, D, E).
- **Parte 2 (Sucursal):** Un dígito numérico del 1 al 4 (que identifica una de las 4 sucursales operativas).
- **Parte 3 (Identificador del Activo):** Dos dígitos numéricos del 0 al 9, donde se permite la repetición de dígitos.

¿Cuántos códigos de activos fijos distintos se pueden generar bajo este esquema?

Solución Paso a Paso:

1. **Etapas 1 (Categoría):** Hay $n_1 = 5$ opciones de letras.
2. **Etapas 2 (Sucursal):** Hay $n_2 = 4$ opciones de dígitos.
3. **Etapas 3 (Primer dígito del activo):** Hay $n_3 = 10$ opciones $(0, 1, \dots, 9)$.
4. **Etapas 4 (Segundo dígito del activo):** Hay $n_4 = 10$ opciones $(0, 1, \dots, 9)$.

Aplicando el Principio de la Multiplicación:

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot n_4 = 5 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 10 = 2,000 \text{ códigos diferentes.}$$

Interpretación Contable: El sistema permite registrar hasta 2,000 activos individuales sin riesgo de duplicidad de códigos.

1.2.2 Principio de la Adición (Regla de la Suma)

Definición 1.2: Principio de la Adición para Eventos Mutuamente Excluyentes

Si una tarea o elección puede realizarse mediante la opción A de n maneras diferentes, o mediante la opción alternativa B de m maneras diferentes, y ambas opciones son **mutuamente excluyentes** (es decir, no pueden ejecutarse simultáneamente en el mismo intento), entonces el número total de formas en que puede cumplirse la tarea es:

$$N = n + m \quad (1.2)$$

En general, para k alternativas mutuamente excluyentes:

$$N = n_1 + n_2 + \cdots + n_k \quad (1.3)$$

Ejercicio Resuelto 1.2: Selección de Proveedor de Software de Auditoría (Basado en Lind)

Una firma de auditoría en Bolivia desea adquirir una licencia de software para la gestión de papeles de trabajo. Puede optar por proveedores nacionales, que ofrecen 3 soluciones certificadas, o por proveedores internacionales que ofrecen 5 soluciones homologadas. Si la firma únicamente adquirirá un solo paquete de software, ¿de cuántas formas puede tomar su decisión de compra?

Solución: Puesto que la adquisición de un software nacional excluye la compra simultánea de uno internacional en esta decisión:

$$N = n_{\text{nacionales}} + n_{\text{internacionales}} = 3 + 5 = 8 \text{ opciones disponibles.}$$

1.3 Factorial de un Número y sus Propiedades

Definición 1.3: Factorial de un Entero Positivo

Para todo número entero positivo n , el factorial de n , denotado por $n!$, se define como el producto de todos los números enteros consecutivos desde 1 hasta n :

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad (1.4)$$

Por convención axiomática fundamental:

$$0! = 1 \quad (1.5)$$

1.3.1 Propiedades Fundamentales de los Factoriales

1. **Propiedad Recursiva:** $n! = n \cdot (n - 1)!$

2. **Propiedad de Cocientes:** Para $n > r$:

$$\frac{n!}{r!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (r+1)$$

3. **Valores frecuentes:**

$0! = 1$	$1! = 1$	$2! = 2$	$3! = 6$	$4! = 24$
$5! = 120$	$6! = 720$	$7! = 5,040$	$8! = 40,320$	$9! = 362,880$

1.4 Permutaciones

Una permutación es cualquier arreglo u ordenación de un conjunto de objetos donde **el orden en que se colocan es fundamental**.

1.4.1 Permutaciones Lineales Simples de n Objetos

El número de formas en que se pueden ordenar n objetos distintos en una fila es:

$$P_n = n! \quad (1.6)$$

1.4.2 Permutaciones de n Objetos Tomados de r en r (nPr)

Definición 1.4: Permutaciones de n en r

El número de arreglos ordenados de tamaño r que se pueden seleccionar a partir de un conjunto de n objetos distintos ($r \leq n$) es:

$${}_nP_r = P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-r+1) \quad (1.7)$$

Ejercicio Resuelto 1.3: Asignación de Cargos en el Directorio Financiero (Basado en Anderson)

En una junta general de accionistas de una empresa industrial, se postulan 8 candidatos calificados para ocupar tres cargos jerárquicos: Presidente del Directorio, Vicepresidente Ejecutivo y Síndico Financiero. ¿De cuántas formas distintas pueden asignarse estos 3 puestos si ningún candidato puede ocupar más de un cargo?

Solución: Dado que el orden y la jerarquía de los cargos son determinantes (no es lo mismo ser Presidente que Síndico), se trata de una permutación de $n = 8$ candidatos tomados de $r = 3$ en 3:

$${}_8P_3 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336 \text{ formas distintas.}$$

1.4.3 Permutaciones con Repetición (Elementos Indistinguibles)

Definición 1.5: Permutaciones con Elementos Repetidos

Si se dispone de n objetos, de los cuales r_1 son de un primer tipo (idénticos entre sí), r_2 son de un segundo tipo, $\dots$, y r_k son de un k -ésimo tipo, tales que $r_1 + r_2 + \dots + r_k = n$, el número de permutaciones distinguibles de los n objetos es:

$$P_n^{r_1, r_2, \dots, r_k} = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2! \cdot \dots \cdot r_k!} \quad (1.8)$$

Ejercicio Resuelto 1.4: Codificación de Lotes de Producción (Basado en Lind)

El auditor de costos de una fábrica textil en el Parque Industrial de Santa Cruz revisa una serie de etiquetas de control de calidad. Una clave de lote está formada por la secuencia de 9 caracteres compuesta por: 4 letras **A**, 3 letras **B** y 2 letras **C**. ¿Cuántas secuencias de etiquetas diferentes pueden formarse?

Solución: Tenemos un total de $n = 9$ elementos, con $r_1 = 4$ letras A, $r_2 = 3$ letras B y $r_3 = 2$ letras C:

$$P_9^{4,3,2} = \frac{9!}{4! \cdot 3! \cdot 2!} = \frac{362,880}{24 \cdot 6 \cdot 2} = \frac{362,880}{288} = 1,260 \text{ secuencias distintas.}$$

1.4.4 Permutaciones Circulares

Cuando los objetos se disponen en círculo o en una mesa redonda, no existe un primer ni un último lugar absoluto; las posiciones son relativas. Fijando un elemento como referencia, el número de permutaciones circulares de n objetos es:

$$P_c(n) = (n - 1)! \quad (1.9)$$

Ejercicio Resuelto 1.5: Mesa de Negociación de Crédito Bancario

Seis ejecutivos de finanzas de una empresa y del banco se reúnen alrededor de una mesa redonda para negociar las condiciones de un fideicomiso. ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse alrededor de la mesa?

Solución:

$$P_c(6) = (6 - 1)! = 5! = 120 \text{ ordenaciones posibles.}$$

1.5 Combinaciones

Definición 1.6: Combinaciones Simples (nCr)

Una combinación es una selección de r objetos tomados a partir de un conjunto de n objetos distintos ($r \leq n$), **sin importar el orden de colocación ni la secuencia de selección**. El número de combinaciones está dado por:

$${}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!} \quad (1.10)$$

1.5.1 Propiedades Clave de las Combinaciones

1. **Propiedad de Simetría:** $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$
2. **Casos Extremos:** $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$
3. **Relación entre Permutaciones y Combinaciones:**

$${}_nP_r = r! \cdot {}_nC_r \iff {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} \quad (1.11)$$

¡Atención - Error Común a Evitar!

¿Cómo saber si usar Permutación o Combinación?

- Si al cambiar el orden de los elementos seleccionados se obtiene un resultado o asignación **diferente** (ej. Presidente vs. Secretario, orden de llegada, puestos con distinta función) $\implies$ **PERMUTACIÓN**.
- Si al cambiar el orden de los elementos el grupo sigue siendo exactamente **el mismo** (ej. muestra de facturas a auditar, comisión de trabajo, mano de cartas) $\implies$ **COMBINACIÓN**.

Ejercicio Resuelto 1.6: Muestreo de Auditoría Financiera (Basado en Anderson)

Un equipo de auditoría externa debe inspeccionar una muestra aleatoria de 5 cuentas de clientes morosos a partir de una lista que contiene 12 cuentas críticas en mora.

- a) ¿Cuántas muestras distintas de 5 cuentas pueden seleccionarse?
- b) Si la lista contiene 7 cuentas comerciales y 5 cuentas industriales, ¿cuántas muestras de 5 cuentas contendrán exactamente 3 cuentas comerciales y 2 industriales?

Solución:

- a) **Muestras totales de 5 cuentas de entre 12:** Como el orden en que se extraen las cuentas para su revisión no altera el conjunto auditado:

$$\binom{12}{5} = \frac{12!}{5! \cdot (12-5)!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{95,040}{120} = 792 \text{ muestras posibles.}$$

b) **Muestras con 3 comerciales y 2 industriales:** Se descompone en dos selecciones independientes aplicando la regla de la multiplicación:

- Formas de elegir 3 comerciales de entre 7: $\binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$
- Formas de elegir 2 industriales de entre 5: $\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$

Total de muestras con la condición requerida:

$$N = \binom{7}{3} \cdot \binom{5}{2} = 35 \cdot 10 = 350 \text{ muestras.}$$

Ejercicio Resuelto 1.7: Conformación de un Tribunal de Grado en Contaduría (Basado en Lind)

El decanato de la Facultad de Ciencias Contables debe designar un tribunal calificador para una defensa de tesis de grado integrado por 4 docentes. Se dispone de 6 docentes del área de Auditoría y 5 docentes del área de Tributación. ¿De cuántas formas se puede conformar el tribunal si debe estar integrado por al menos 2 docentes del área de Auditoría?

Solución: La condición “al menos 2 de Auditoría” en un tribunal de 4 miembros abarca tres casos mutuamente excluyentes:

- **Caso 1 (Exactamente 2 de Auditoría y 2 de Tributación):**

$$N_1 = \binom{6}{2} \cdot \binom{5}{2} = 15 \cdot 10 = 150$$

- **Caso 2 (Exactamente 3 de Auditoría y 1 de Tributación):**

$$N_2 = \binom{6}{3} \cdot \binom{5}{1} = 20 \cdot 5 = 100$$

- **Caso 3 (Exactamente 4 de Auditoría y 0 de Tributación):**

$$N_3 = \binom{6}{4} \cdot \binom{5}{0} = 15 \cdot 1 = 15$$

Aplicando el Principio de la Adición:

$$N_{\text{total}} = N_1 + N_2 + N_3 = 150 + 100 + 15 = 265 \text{ formas distintas de integrar el tribunal.}$$

1.6 Formulario Resumen del Capítulo 1

Resumen de Fórmulas — Análisis Combinatorio

- **Regla del Producto:** $N = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$
- **Regla de la Suma (Excluyentes):** $N = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$
- **Permutaciones Lineales Simples:** $P_n = n!$
- **Permutaciones de n en r (nPr):** ${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$
- **Permutaciones con Repetición:** $P_n^{r_1, r_2, \dots, r_k} = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2! \cdots r_k!}$
- **Permutaciones Circulares:** $P_c(n) = (n-1)!$
- **Combinaciones Simples (nCr):** ${}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

1.7 Ejercicios Propuestos para la Práctica y Moodle

1. Una microempresa de consultoría contable cuenta con 9 profesionales. Se desea conformar una comisión de 3 consultores para realizar una auditoría ambiental. ¿De cuántas formas se puede seleccionar la comisión? **Resp: 84**
2. Un sistema informático bancario requiere que cada usuario cree un PIN de 4 dígitos. ¿Cuántos PINs diferentes pueden crearse si:
 - a) Se permite repetir dígitos? **Resp: 10,000**
 - b) No se permite repetir ningún dígito? **Resp: 5,040**
 - c) El primer dígito no puede ser 0 y no se permiten repeticiones? **Resp: 4,536**
3. En una empresa importadora, se inspeccionan 15 contenedores de mercadería, de los cuales 4 presentan observaciones aduaneras y 11 están en regla. Si un fiscalizador elige al azar una muestra de 4 contenedores, ¿de cuántas formas puede contener la muestra:
 - a) Exactamente 2 contenedores con observaciones? **Resp: 330**
 - b) Ningún contenedor con observaciones? **Resp: 330**
 - c) Al menos 1 contenedor con observaciones? **Resp: 1,035**

Teoría y Fundamentos de Probabilidad

Objetivos de Aprendizaje de la Unidad

Al finalizar el estudio de esta unidad, el estudiante será capaz de:

1. Comprender los fundamentos de la incertidumbre en los negocios y diferenciar entre los enfoques **clásico**, de **frecuencia relativa** y **subjetivo** de probabilidad.
2. Aplicar con exactitud los axiomas de probabilidad y las reglas de la **adición** y de la **multiplicación** para eventos dependientes e independientes.
3. Construir e interpretar **tablas de contingencia bidimensionales** para calcular probabilidades conjuntas, marginales y condicionales en análisis de mercado y auditoría.
4. Dominar y aplicar el **Teorema de Bayes** para actualizar probabilidades a priori con nueva información en análisis de riesgo crediticio, fraude contable y toma de decisiones gerenciales.

2.1 Introducción a la Probabilidad en el Entorno Contable-Empresarial

En el mundo de los negocios, la contabilidad y las finanzas, casi ninguna decisión directiva se toma bajo condiciones de certeza absoluta. Un auditor no revisa el 100 % de las transacciones de una empresa, sino una muestra; un oficial de crédito no puede predecir con certeza si un prestatario pagará a tiempo; y un analista financiero debe evaluar proyectos con flujos de caja sujetos a riesgo de mercado.

La **Probabilidad** es el lenguaje matemático que permite medir y modelar cuantitativamente la incertidumbre, permitiendo transformar corazonadas subjetivas en decisiones fundamentadas.

2.2 Conceptos Fundamentales

Definición 2.1: Experimento

- **Experimento Aleatorio:** Proceso mediante el cual se genera una observación o medición, cuyo resultado exacto no se puede predecir con certeza de antemano (ej. auditar una factura para ver si tiene o no error tributario).
- **Espacio Muestral (S):** Conjunto de todos los resultados elementales posibles de un experimento aleatorio.
- **Punto Muestral (e_i):** Cada uno de los resultados elementales e indivisibles que conforman el espacio muestral.
- **Evento o Suceso (A):** Cualquier subconjunto del espacio muestral ($A \subseteq S$).

2.3 Enfoques Conceptuales de la Probabilidad

2.3.1 1. Enfoque Clásico o *A Priori* (Laplace)

Se aplica cuando todos los resultados elementales del espacio muestral son **equiprobables** (tienen la misma posibilidad de ocurrir).

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(S)} = \frac{\text{Número de resultados favorables al evento } A}{\text{Número total de resultados posibles en } S} \quad (2.1)$$

2.3.2 2. Enfoque de Frecuencia Relativa o Empírico

Se basa en la observación histórica de la proporción de veces que ocurre un evento al repetir el experimento un número grande n de veces bajo condiciones similares:

$$P(A) \approx \frac{n(A)}{n} = \frac{\text{Número de veces que ocurrió } A}{\text{Número total de ensayos realizados}} \quad (2.2)$$

Por la **Ley de los Grandes Números**, a medida que el número de ensayos n tiende a infinito, la frecuencia relativa converge a la verdadera probabilidad teórica.

2.3.3 3. Enfoque Subjetivo o Personalista

Se utiliza cuando no se dispone de datos históricos repetitivos ni de resultados equiprobables. Representa el **grado de creencia o confianza** que un decisor u experto asigna a la ocurrencia de un evento, con base en su experiencia, información cualitativa y juicio profesional.

2.4 Axiomas de Kolmogorov y Propiedades Fundamentales

Para cualquier evento A definido en un espacio muestral S :

1. **Axioma de No Negatividad:** $0 \leq P(A) \leq 1$ para todo evento A .
2. **Axioma del Suceso Seguro:** $P(S) = 1$.

3. **Suceso Imposible:** $P(\emptyset) = 0$.

4. **Regla del Complemento:** La suma de la probabilidad de que ocurra A más la de que no ocurra (A') es igual a 1:

$$P(A) + P(A') = 1 \implies P(A') = 1 - P(A) \quad (2.3)$$

2.5 Reglas de la Adición de Probabilidades

2.5.1 Regla Especial de la Adición (Eventos Mutuamente Excluyentes)

Dos eventos A y B son **mutuamente excluyentes** (o disjuntos) si no pueden ocurrir simultáneamente ($A \cap B = \emptyset$).

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad (2.4)$$

2.5.2 Regla General de la Adición (Eventos No Excluyentes)

Si los eventos A y B pueden ocurrir juntos ($A \cap B \neq \emptyset$):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (2.5)$$

donde $P(A \cap B)$ representa la probabilidad conjunta de que ocurran ambos eventos.

Ejercicio Resuelto 2.1: Auditoría de Cumplimiento Tributario (Basado en Anderson)

Una firma auditora en Santa Cruz revisa los registros fiscales de 200 medianas empresas. Se encontró que:

- El 40 % de las empresas presenta inconsistencias en el Libro de Compras IVA (Evento A).
- El 25 % presenta inconsistencias en el Impuesto a las Utilidades IUE (Evento B).
- El 15 % presenta inconsistencias en **ambos** tributos ($A \cap B$).

Si se selecciona una empresa al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga problemas tributarios en el IVA o en el IUE (o en ambos)?

Solución: Identificamos las probabilidades dadas:

$$P(A) = 0.40, \quad P(B) = 0.25, \quad P(A \cap B) = 0.15$$

Aplicando la Regla General de la Adición:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.40 + 0.25 - 0.15 = 0.50 \implies 50 \%$$

Interpretación: La probabilidad de que una empresa presente al menos una observación fiscal en IVA o IUE es del 50 %.

2.6 Probabilidad Condicional e Independencia

2.6.1 Definición de Probabilidad Condicional

Definición 2.2: Probabilidad Condicional

La probabilidad condicional del evento A , dado que se sabe con certeza que ya ocurrió el evento B (con $P(B) > 0$), se define formalmente como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (2.6)$$

De manera análoga, la probabilidad de B dado A es:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad \text{con } P(A) > 0 \quad (2.7)$$

2.6.2 Independencia Estadística de Eventos

Definición 2.3: Eventos Independientes

Dos eventos A y B son estadísticamente independientes si la ocurrencia de uno no afecta en absoluto la probabilidad de ocurrencia del otro:

$$P(A|B) = P(A) \quad \text{o equivalentemente} \quad P(B|A) = P(B) \quad (2.8)$$

Si esta igualdad no se cumple, se dice que los eventos son **dependientes**.

2.7 Reglas de la Multiplicación

2.7.1 Regla Especial de la Multiplicación (Eventos Independientes)

Si A y B son independientes:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad (2.9)$$

2.7.2 Regla General de la Multiplicación (Eventos Dependientes)

Para cualquier par de eventos:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B) \quad (2.10)$$

2.8 Tablas de Contingencia y Probabilidad Conjunta

Una tabla de contingencia clasifica una muestra o población respecto a dos variables categóricas simultáneas.

Ejercicio Resuelto 2.2: Riesgo Crediticio y Tamaño de Empresa (Basado en Lind)

El departamento de riesgo crediticio de un banco comercial analizó el historial de 500 créditos corporativos otorgados durante el último año, arrojando los siguientes datos:

Categoría de Crédito	Microempresa (M)	Gran Empresa (G)	Total
Al Día / Cumplido (C)	260	190	450
En Mora / Incumplido (D)	40	10	50
Total	300	200	500

Si se elige un crédito al azar, determine:

- La probabilidad de que el crédito corresponda a una Microempresa: $P(M)$.
- La probabilidad conjunta de que sea de una Microempresa y esté en Mora: $P(M \cap D)$.
- La probabilidad de que esté en Mora, dado que es de una Microempresa: $P(D|M)$.
- La probabilidad de que esté en Mora, dado que es de una Gran Empresa: $P(D|G)$.
- ¿Es el estado del crédito independiente del tamaño de la empresa?

Solución:

- $P(M) = \frac{300}{500} = 0.60 \Rightarrow 60\%$.
- $P(M \cap D) = \frac{40}{500} = 0.08 \Rightarrow 8\%$.
- $P(D|M) = \frac{P(M \cap D)}{P(M)} = \frac{40/500}{300/500} = \frac{40}{300} = 0.1333 \Rightarrow 13.33\%$.
- $P(D|G) = \frac{P(G \cap D)}{P(G)} = \frac{10/500}{200/500} = \frac{10}{200} = 0.0500 \Rightarrow 5.00\%$.
- Evaluación de Independencia:** La probabilidad global de mora es $P(D) = \frac{50}{500} = 0.10$ (10 %).
Dado que $P(D|M) = 13.33\% \neq P(D) = 10\%$, el tamaño de la empresa y la condición de mora **son eventos dependientes**. Las microempresas presentan una tasa de mora significativamente superior a la de las grandes corporaciones.

2.9 Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes

2.9.1 Teorema de la Probabilidad Total

Si los eventos $A_1, A_2, \dots, A_k$ forman una **partición** del espacio muestral S (son mutuamente excluyentes dos a dos y su unión conforma todo S , con $P(A_i) > 0$), entonces para cualquier evento arbitrario $B \subseteq S$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(A_i) \cdot P(B|A_i) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \dots + P(A_k)P(B|A_k) \quad (2.11)$$

2.9.2 Teorema de Bayes

Definición 2.4: Teorema de Bayes

Bajo las mismas condiciones de partición, la probabilidad condicional *a posteriori* de un evento causante A_j , dado que ya se ha observado la evidencia B , está dada por:

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j) \cdot P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^k P(A_i) \cdot P(B|A_i)} \quad (2.12)$$

Ejercicio Resuelto 2.3: Detección de Fraude en Transacciones Electrónicas (Basado en Anderson)

Un sistema contable centralizado procesa órdenes de pago de tres departamentos: Ventas (A_1), Adquisiciones (A_2) y Logística (A_3).

- Ventas genera el 50 % de las órdenes ($P(A_1) = 0.50$).
- Adquisiciones genera el 30 % ($P(A_2) = 0.30$).
- Logística genera el 20 % ($P(A_3) = 0.20$).

La auditoría interna ha detectado que la probabilidad de que una transacción presente irregularidades contables o sospecha de fraude (Evento F) según su departamento de origen es:

$$P(F|A_1) = 0.01 \quad (1\%), \quad P(F|A_2) = 0.04 \quad (4\%), \quad P(F|A_3) = 0.02 \quad (2\%)$$

Durante un control de rutina, el sistema de alertas tempranas detecta una transacción con irregularidades graves. ¿Cuál es la probabilidad de que dicha transacción fraudulenta provenga del departamento de Adquisiciones (A_2)?

Solución Paso a Paso:

1. **Cálculo de la probabilidad global de irregularidad $P(F)$ (Probabilidad Total):**

$$\begin{aligned} P(F) &= P(A_1)P(F|A_1) + P(A_2)P(F|A_2) + P(A_3)P(F|A_3) \\ &= (0.50)(0.01) + (0.30)(0.04) + (0.20)(0.02) \\ &= 0.005 + 0.012 + 0.004 = 0.021 \quad (2.1\%) \end{aligned}$$

2. **Aplicación del Teorema de Bayes para calcular $P(A_2|F)$:**

$$P(A_2|F) = \frac{P(A_2)P(F|A_2)}{P(F)} = \frac{(0.30)(0.04)}{0.021} = \frac{0.012}{0.021} \approx 0.5714 \implies 57.14\%$$

Interpretación Contable: Aunque el departamento de Adquisiciones solo origina el 30 % del volumen total de transacciones (probabilidad a priori), si se detecta una irregularidad, la probabilidad de que provenga de Adquisiciones se eleva drásticamente al **57.14 %** (probabilidad a posteriori). La auditoría forense debe priorizar la revisión en dicha área.

2.10 Formulario Resumen del Capítulo 2

Resumen de Fórmulas — Teoría de Probabilidades

- **Probabilidad Clásica:** $P(A) = \frac{N(A)}{N(S)}$
- **Regla del Complemento:** $P(A') = 1 - P(A)$
- **Regla General de la Adición:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- **Probabilidad Condicional:** $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- **Regla de Multiplicación (General):** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$
- **Regla de Multiplicación (Independientes):** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- **Teorema de Bayes:** $P(A_j|B) = \frac{P(A_j) \cdot P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^k P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$

2.11 Ejercicios Propuestos

1. En una compañía comercializadora de granos en Montero, el 70% de los clientes paga con transferencia bancaria y el 30% con cheque. De los que pagan con cheque, el 10% son rechazados por falta de fondos. De las transferencias, solo el 1% tiene inconsistencias operativas. Si se escoge un pago con problemas, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido efectuado mediante cheque? **Resp: 81.08 %**
2. Sean A y B dos eventos tales que $P(A) = 0.50$, $P(B) = 0.30$ y $P(A \cap B) = 0.15$.
 - a) Calcule $P(A \cup B)$ y $P(A|B)$. **Resp: 0.65; 0.50**
 - b) ¿Son A y B eventos independientes? Justifique su respuesta. **Resp: Sí, porque $P(A|B) = P(A)$**

Distribuciones de Probabilidad para Variables Aleatorias Discretas

Objetivos de Aprendizaje de la Unidad

Al finalizar el estudio de esta unidad, el estudiante será capaz de:

1. Definir y calcular la **función de probabilidad**, el **valor esperado** (media μ) y la **varianza** (σ^2) de una variable aleatoria discreta.
2. Identificar las condiciones de aplicación y calcular probabilidades con la **Distribución Binomial** en auditoría de cumplimiento y control de calidad.
3. Modelar procesos de muestreo sin reemplazo en poblaciones finitas utilizando la **Distribución Hipergeométrica**.
4. Aplicar la **Distribución de Poisson** para modelar la tasa de llegadas de clientes a bancos y eventos raros en sistemas de información contable.
5. Utilizar la **aproximación de Poisson a probabilidades binomiales** cuando el tamaño de muestra es grande y la probabilidad de éxito es pequeña.

3.1 Variables Aleatorias Discretas y sus Distribuciones

Definición 3.1: Variable Aleatoria Discreta

Una **variable aleatoria** X es una función que asigna un valor numérico real a cada resultado del espacio muestral de un experimento aleatorio. Se denomina **discreta** si el conjunto de sus valores posibles es finito o infinito numerable (números enteros $0, 1, 2, 3, \dots$).

3.1.1 Propiedades de la Función de Probabilidad $P(X = x) = f(x)$

1. $f(x) \geq 0$ para todo valor x .
2. $\sum_{\text{todos los } x} f(x) = 1$.

3.1.2 Valor Esperado y Varianza de una Variable Discreta

Definición 3.2: Valor Esperado

- **Valor Esperado (Media Poblacional μ):**

$$E(X) = \mu = \sum x \cdot f(x) \quad (3.1)$$

- **Varianza (σ^2):**

$$Var(X) = \sigma^2 = E[(X - \mu)^2] = \sum (x - \mu)^2 f(x) = \left[\sum x^2 f(x) \right] - \mu^2 \quad (3.2)$$

- **Desviación Estándar (σ):**

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} \quad (3.3)$$

3.2 Distribución de Bernoulli

Un ensayo de Bernoulli es un experimento que solo admite dos resultados posibles y mutuamente excluyentes: **Éxito** ($X = 1$) con probabilidad p , o **Fracaso** ($X = 0$) con probabilidad $q = 1 - p$.

$$E(X) = p, \quad Var(X) = p(1 - p) = pq \quad (3.4)$$

3.3 Distribución Binomial

Definición 3.3: Proceso y Distribución Binomial

Un experimento binomial consiste en n repeticiones independientes de ensayos de Bernoulli, donde:

1. El número de ensayos n es fijo.
2. Cada ensayo solo tiene dos resultados posibles: Éxito (p) y Fracaso ($q = 1 - p$).
3. La probabilidad de éxito p permanece constante de un ensayo a otro.
4. Los ensayos son estadísticamente independientes entre sí.

La función de probabilidad del número de éxitos X en n ensayos es:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{n-x}, \quad \text{para } x = 0, 1, 2, \dots, n \quad (3.5)$$

3.3.1 Parámetros de la Distribución Binomial

- **Media o Valor Esperado:** $\mu = E(X) = n \cdot p$
- **Varianza:** $\sigma^2 = n \cdot p \cdot q = n \cdot p \cdot (1 - p)$

- **Desviación Estándar:** $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$

Ejercicio Resuelto 3.1: Auditoría de Facturación Electrónica (Basado en Anderson)

Una auditoría preliminar en una cadena de supermercados determinó que el 10 % ($p = 0.10$) de las facturas electrónicas emitidas contienen algún error de registro contable o glosa incompleta. El auditor tributario selecciona al azar una muestra de $n = 6$ facturas para su revisión detallada. Calcule:

- La probabilidad de que exactamente 2 facturas contengan errores.
- La probabilidad de que ninguna factura contenga errores.
- La probabilidad de que al menos 2 facturas contengan errores.
- El número esperado y la desviación estándar de facturas erróneas.

Solución Paso a Paso: Identificamos los parámetros: $n = 6$, $p = 0.10$, $q = 1 - 0.10 = 0.90$.

- Exactamente 2 facturas erróneas ($x = 2$):**

$$P(X = 2) = \binom{6}{2} (0.10)^2 (0.90)^{6-2} = 15 \cdot (0.01) \cdot (0.90)^4 = 15 \cdot 0.01 \cdot 0.6561 = 0.0984 \Rightarrow 9.84\%$$

- Ninguna factura con errores ($x = 0$):**

$$P(X = 0) = \binom{6}{0} (0.10)^0 (0.90)^6 = 1 \cdot 1 \cdot 0.531441 \approx 0.5314 \Rightarrow 53.14\%$$

- Al menos 2 facturas con errores ($P(X \geq 2)$):** Usamos la regla del complemento para simplificar el cálculo:

$$P(X \geq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

Calculamos $P(X = 1)$:

$$P(X = 1) = \binom{6}{1} (0.10)^1 (0.90)^5 = 6 \cdot 0.10 \cdot 0.59049 = 0.3543$$

Sustituyendo:

$$P(X \geq 2) = 1 - (0.5314 + 0.3543) = 1 - 0.8857 = 0.1143 \Rightarrow 11.43\%$$

- Media y Desviación Estándar:**

$$\mu = n \cdot p = 6 \cdot 0.10 = 0.60 \text{ facturas con error en promedio.}$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{6 \cdot 0.10 \cdot 0.90} = \sqrt{0.54} \approx 0.7348 \text{ facturas.}$$

3.4 Distribución Hipergeométrica

Definición 3.4: Distribución Hipergeométrica (Muestreo Sin Reemplazo)

Cuando se extrae una muestra de tamaño n **sin reemplazo** a partir de una población finita de tamaño N , donde existen T elementos clasificados como éxitos y $N - T$ clasificados como fracasos, la probabilidad de obtener exactamente x éxitos en la muestra es:

$$P(X = x) = \frac{\binom{T}{x} \binom{N-T}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad (3.6)$$

para $\max(0, n - (N - T)) \leq x \leq \min(n, T)$.

3.4.1 Parámetros de la Hipergeométrica

- **Media:** $\mu = n \left(\frac{T}{N} \right)$
- **Varianza:** $\sigma^2 = n \left(\frac{T}{N} \right) \left(1 - \frac{T}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$

donde el término $\frac{N-n}{N-1}$ es el **Factor de Corrección por Población Finita (FCPF)**.

Ejercicio Resuelto 3.2: Auditoría de Contratos Públicos (Basado en Lind)

El departamento de auditoría interna de una entidad pública revisa un expediente de $N = 20$ contratos de compras adjudicados el mes anterior. Se sabe que $T = 5$ de estos contratos presentan irregularidades en la documentación de respaldo. El auditor jefe selecciona al azar una muestra de $n = 4$ contratos para fiscalización presencial sin reemplazo.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra contenga exactamente 2 contratos con irregularidades?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de no encontrar ningún contrato irregular en la muestra?

Solución: Datos: $N = 20$, $T = 5$ irregulares, $N - T = 15$ conformes, $n = 4$.

- a) **Exactamente 2 irregulares ($x = 2$):**

$$P(X = 2) = \frac{\binom{5}{2} \binom{15}{4-2}}{\binom{20}{4}} = \frac{\binom{5}{2} \binom{15}{2}}{\binom{20}{4}}$$

Calculamos cada combinatorio:

$$\binom{5}{2} = 10, \quad \binom{15}{2} = \frac{15 \cdot 14}{2} = 105, \quad \binom{20}{4} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 4,845$$

$$P(X = 2) = \frac{10 \cdot 105}{4,845} = \frac{1,050}{4,845} \approx 0.2167 \Rightarrow 21.67\%$$

b) **Ningún contrato irregular** ($x = 0$):

$$P(X = 0) = \frac{\binom{5}{0} \binom{15}{4}}{\binom{20}{4}} = \frac{1 \cdot 1,365}{4,845} \approx 0.2817 \Rightarrow 28.17 \%$$

3.5 Distribución de Poisson

Definición 3.5: Distribución de Poisson

Se aplica a experimentos donde se cuenta el número de veces X que ocurre un evento en un **intervalo continuo** determinado de tiempo, área, volumen o distancia.

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad \text{para } x = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (3.7)$$

donde λ ($\lambda > 0$) es la tasa promedio de ocurrencias por intervalo y $e \approx 2.71828$.

3.5.1 Parámetros de la Distribución de Poisson

- **Media:** $\mu = E(X) = \lambda$
- **Varianza:** $\sigma^2 = Var(X) = \lambda$
- **Desviación Estándar:** $\sigma = \sqrt{\lambda}$

Ejercicio Resuelto 3.3: Atención a Clientes en Cajas Bancarias (Basado en Anderson)

En una agencia bancaria del centro de Santa Cruz, los clientes llegan a la ventanilla de depósitos a razón promedio de $\lambda = 3$ clientes cada 10 minutos durante las horas pico. Calcule:

- a) La probabilidad de que lleguen exactamente 4 clientes en un lapso de 10 minutos.
- b) La probabilidad de que no llegue ningún cliente en 10 minutos.
- c) La probabilidad de que lleguen más de 2 clientes en 10 minutos.
- d) La probabilidad de que lleguen exactamente 2 clientes en un periodo de 20 minutos.

Solución Paso a Paso:

a) **Exactamente 4 clientes en 10 min** ($\lambda = 3, x = 4$):

$$P(X = 4) = \frac{3^4 e^{-3}}{4!} = \frac{81 \cdot 0.049787}{24} = \frac{4.03275}{24} = 0.1680 \Rightarrow 16.80 \%$$

b) **Ningún cliente en 10 min** ($x = 0$):

$$P(X = 0) = \frac{3^0 e^{-3}}{0!} = \frac{1 \cdot 0.049787}{1} \approx 0.0498 \Rightarrow 4.98 \%$$

c) **Más de 2 clientes en 10 min** ($P(X > 2)$):

$$P(X > 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)]$$

Calculamos $P(X = 1)$ y $P(X = 2)$:

$$P(X = 1) = \frac{3^1 e^{-3}}{1!} = 3(0.049787) = 0.1494$$

$$P(X = 2) = \frac{3^2 e^{-3}}{2!} = \frac{9(0.049787)}{2} = 0.2240$$

$$P(X > 2) = 1 - (0.0498 + 0.1494 + 0.2240) = 1 - 0.4232 = 0.5768 \Rightarrow 57.68 \%$$

d) **Llegadas en un periodo de 20 minutos:** Al duplicar el intervalo de tiempo, la tasa esperada se ajusta proporcionalmente: $\lambda_{20\text{min}} = 3 \times 2 = 6$.

$$P(X = 2) = \frac{6^2 e^{-6}}{2!} = \frac{36 \cdot 0.002479}{2} = 18 \cdot 0.002479 = 0.0446 \Rightarrow 4.46 \%$$

3.6 Aproximación de Poisson a la Distribución Binomial

Cuando en un experimento binomial el número de ensayos n es muy grande ($n \geq 20$ o preferentemente $n \geq 100$) y la probabilidad de éxito p es muy pequeña ($p \leq 0.05$ o $np \leq 10$), la distribución binomial converge a una distribución de Poisson con parámetro:

$$\lambda = n \cdot p \quad (3.8)$$

Ejercicio Resuelto 3.4: Detección de Errores Raros en Transferencias Interbancarias

Un sistema interbancario procesa $n = 2,000$ transferencias diarias. La probabilidad de que una transferencia individual sufra una falla técnica de acreditación es de $p = 0.0015$. Utilice la aproximación de Poisson para calcular la probabilidad de que se presenten exactamente 3 fallas en un día.

Solución: Comprobamos condiciones: $n = 2,000 \geq 100$ y $p = 0.0015 \leq 0.05$. Calculamos la tasa media: $\lambda = n \cdot p = 2,000 \times 0.0015 = 3.0$.

$$P(X = 3) = \frac{3^3 e^{-3}}{3!} = \frac{27 \cdot 0.049787}{6} = 0.2240 \Rightarrow 22.40 \%$$

3.7 Formulario Resumen del Capítulo 3

Resumen de Fórmulas — Distribuciones Discretas

■ **Valor Esperado Discreto:** $\mu = \sum x f(x), \quad \sigma^2 = \sum x^2 f(x) - \mu^2$

- **Binomial:** $P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad \mu = np, \quad \sigma = \sqrt{npq}$
- **Hipergeométrica:** $P(X = x) = \frac{\binom{T}{x} \binom{N-T}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad \mu = n \left(\frac{T}{N} \right)$
- **Poisson:** $P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad \mu = \lambda, \quad \sigma = \sqrt{\lambda}$
- **Aprox. Poisson a Binomial:** $\lambda = n \cdot p$ (si $n \geq 100$ y $p \leq 0.05$)

3.8 Ejercicios Propuestos

1. Un banco sabe que el 5% de los solicitantes de crédito personal presentan información laboral falsificada. Si se analizan 8 solicitudes de crédito:
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 1 solicitud falsa? **Resp: 27.93 %**
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al menos 1 solicitud falsa? **Resp: 33.66 %**
2. Un lote de 25 computadoras para el laboratorio de contabilidad contiene 4 equipos defectuosos. Si se eligen 5 computadoras al azar sin reemplazo:
 - a) Calcule la probabilidad de que ningún equipo sea defectuoso. **Resp: 38.30 %**
 - b) Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 2 defectuosos. **Resp: 14.95 %**
3. En una oficina de cobranzas, las llamadas por consultas de saldos ingresan a razón de 4 por hora. Calcule la probabilidad de recibir exactamente 3 llamadas en una hora y la de recibir al menos 2 llamadas. **Resp: 19.54 %; 90.84 %**

Distribuciones de Probabilidad para Variables Aleatorias Continuas

Objetivos de Aprendizaje de la Unidad

Al finalizar el estudio de esta unidad, el estudiante será capaz de:

1. Comprender la naturaleza de las variables aleatorias continuas y la interpretación del área bajo la **función de densidad de probabilidad** $f(x)$.
2. Dominar la **Distribución Normal** y el proceso de estandarización con la variable Z .
3. Calcular probabilidades directas e inversas (percentiles y valores críticos) en problemas de costos, salarios y finanzas corporativas.
4. Aplicar la **Distribución Exponencial** para modelar tiempos de espera y liquidación de trámites.
5. Realizar la **aproximación Normal a la distribución Binomial** utilizando adecuadamente el factor de corrección por continuidad.

4.1 Variables Aleatorias Continuas y Funciones de Densidad

Definición 4.1: Variable Aleatoria Continua y Función de Densidad

Una variable aleatoria X es **continua** si puede tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo continuo de la recta real (ej. ingresos mensuales, costos de producción, tiempo de auditoría, volumen de ventas). Su comportamiento probabilístico se describe mediante una **Función de Densidad de Probabilidad (FDP)** $f(x)$ que cumple:

1. $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ (el área total bajo la curva es igual a 1).
3. La probabilidad de que X se encuentre en el intervalo $[a, b]$ es el área bajo la curva

entre a y b :

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad (4.1)$$

¡Atención - Error Común a Evitar!

Para cualquier variable aleatoria continua, la probabilidad de que tome un valor puntual exacto es siempre **cero**:

$$P(X = c) = 0 \quad \text{para cualquier constante } c.$$

En consecuencia, las desigualdades estrictas y no estrictas son equivalentes:

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$$

4.2 La Distribución Normal o Gaussiana

La distribución normal es la más importante y utilizada en estadística teórica y aplicada. Fue descrita por Carl Friedrich Gauss y modela una inmensa cantidad de fenómenos económicos, financieros y naturales.

Definición 4.2: Función de Densidad Normal

Una variable aleatoria continua X con media μ ($-\infty < \mu < \infty$) y desviación estándar σ ($\sigma > 0$) tiene una **Distribución Normal** ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$) si su función de densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty \quad (4.2)$$

donde $\pi \approx 3.14159$ y $e \approx 2.71828$.

4.2.1 Propiedades Geométricas y Estadísticas de la Campana Normal

1. **Forma Acampanada y Simétrica:** La curva es perfectamente simétrica respecto a la media μ . La media, la mediana y la moda coinciden exactamente en el centro ($\mu = \text{Mediana} = \text{Moda}$).
2. **Asíntotas Horizontales:** Los extremos de la curva se extienden indefinidamente hacia $-\infty$ y $+\infty$ acercándose asintóticamente al eje horizontal sin llegar a tocarlo jamás.
3. **Regla Empírica de Probabilidad:**
 - $\mu \pm 1\sigma$ contiene aproximadamente el **68.26 %** del área total.
 - $\mu \pm 2\sigma$ contiene aproximadamente el **95.44 %** del área total.
 - $\mu \pm 3\sigma$ contiene aproximadamente el **99.74 %** del área total.

4.3 La Distribución Normal Estándar (Z)

Dado que existen infinitas distribuciones normales (según los valores de μ y σ), para calcular probabilidades se realiza una transformación algebraica lineal que estandariza cualquier variable normal X a una variable **Normal Estándar** Z con media $\mu_Z = 0$ y desviación estándar $\sigma_Z = 1$ ($Z \sim N(0, 1)$).

Definición 4.3: Estandarización Z

El valor Z (puntuación estándar) mide el número de desviaciones estándar que un valor particular x se aleja de la media poblacional μ :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (4.3)$$

4.3.1 Cálculo de Probabilidades Directas

Ejercicio Resuelto 4.1: Análisis de Salarios en Empresas de Servicios (Basado en Anderson)

En un estudio sobre el mercado laboral contable en Santa Cruz, se determinó que los salarios mensuales de los contadores junior tienen una distribución aproximadamente normal con una media de $\mu = 5,200$ Bs y una desviación estándar de $\sigma = 600$ Bs. Si se selecciona un contador junior al azar:

- ¿Cuál es la probabilidad de que su salario mensual sea menor a 4,600 Bs?
- ¿Cuál es la probabilidad de que su salario se encuentre entre 4,900 Bs y 6,100 Bs?
- ¿Cuál es la probabilidad de que su salario sea superior a 6,400 Bs?

Solución Paso a Paso: Datos: $\mu = 5,200$, $\sigma = 600$.

- a) **Salario menor a 4,600 Bs** ($P(X < 4,600)$): Estandarizamos el valor $x = 4,600$:

$$Z = \frac{4,600 - 5,200}{600} = \frac{-600}{600} = -1.00$$

Buscando en la tabla de la normal estándar: $P(Z < -1.00) = 0.1587 \Rightarrow 15.87\%$.

- b) **Salario entre 4,900 Bs y 6,100 Bs** ($P(4,900 < X < 6,100)$): Estandarizamos ambos límites:

$$Z_1 = \frac{4,900 - 5,200}{600} = \frac{-300}{600} = -0.50, \quad Z_2 = \frac{6,100 - 5,200}{600} = \frac{900}{600} = 1.50$$

Calculamos el área intermedia:

$$\begin{aligned} P(-0.50 < Z < 1.50) &= P(Z < 1.50) - P(Z < -0.50) \\ &= 0.9332 - 0.3085 = 0.6247 \Rightarrow 62.47\% \end{aligned}$$

c) **Salario superior a 6,400 Bs** ($P(X > 6,400)$):

$$Z = \frac{6,400 - 5,200}{600} = \frac{1,200}{600} = 2.00$$

$$P(Z > 2.00) = 1 - P(Z \leq 2.00) = 1 - 0.9772 = 0.0228 \implies 2.28\%$$

4.3.2 Cálculo de Problemas Inversos (Percentiles y Puntos de Corte)

En muchas decisiones financieras y de control de calidad se conoce la probabilidad acumulada requerida y se necesita encontrar el valor umbral x correspondiente. Despejando x de la fórmula de estandarización:

$$x = \mu + Z \cdot \sigma \quad (4.4)$$

Ejercicio Resuelto 4.2: Fijación de Política de Bonos de Desempeño (Basado en Lind)

La gerencia general de una corporación financiera decide otorgar un bono especial de productividad al 10 % superior de sus ejecutivos de cobranzas con mayor volumen recuperado al mes. Si el monto mensual recuperado sigue una distribución normal con $\mu = 85,000$ USD y $\sigma = 12,000$ USD, ¿cuál es el monto mínimo de recuperación que debe alcanzar un ejecutivo para ser acreedor al bono?

Solución: El 10 % superior equivale a decir que el 90 % (0.90) de los ejecutivos recupera un monto inferior a dicho umbral ($P(X \leq x) = 0.90$).

1. Buscamos en la tabla Z el valor que deja un área acumulada de 0.9000:

$$Z_{0.90} \approx 1.28$$

2. Despejamos el valor x :

$$x = \mu + Z \cdot \sigma = 85,000 + (1.28)(12,000) = 85,000 + 15,360 = 100,360 \text{ USD.}$$

Interpretación Financiera: Para acceder al bono de productividad, el ejecutivo debe recuperar como mínimo **100,360 USD** en el mes.

4.4 Aproximación Normal a la Distribución Binomial

Cuando el número de ensayos n en un experimento binomial es grande, el cálculo combinatorio se vuelve laborioso. El Teorema de De Moivre-Laplace establece que si se cumplen las condiciones:

$$n \cdot p \geq 5 \quad \text{y} \quad n \cdot q \geq 5 \quad (4.5)$$

la variable binomial discreta X puede aproximarse mediante una distribución normal continua con:

$$\mu = n \cdot p, \quad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} \quad (4.6)$$

4.4.1 Factor de Corrección por Continuidad (± 0.5)

Dado que se está aproximando una distribución discreta (escalonada) mediante una curva continua y suave, cada valor entero x discreto se representa en el continuo como el intervalo $[x - 0.5, x + 0.5]$.

- $P(X = k) \approx P(k - 0.5 \leq X \leq k + 0.5)$
- $P(X \leq k) \approx P(X \leq k + 0.5)$
- $P(X \geq k) \approx P(X \geq k - 0.5)$
- $P(a \leq X \leq b) \approx P(a - 0.5 \leq X \leq b + 0.5)$

Ejercicio Resuelto 4.3: Auditoría Masiva de Cuentas por Cobrar (Basado en Anderson)

Una tienda de departamentos tiene $n = 400$ cuentas de crédito activas. Históricamente se sabe que el 20 % ($p = 0.20$) de las cuentas caen en mora. Calcule la probabilidad de que entre 70 y 95 cuentas (ambas inclusive) se encuentren en mora.

Solución:

1. Verificación de supuestos:

$$np = 400(0.20) = 80 \geq 5, \quad nq = 400(0.80) = 320 \geq 5$$

2. Parámetros de la Normal:

$$\mu = 80, \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{400(0.20)(0.80)} = \sqrt{64} = 8.0$$

3. Aplicación de la corrección por continuidad:

$$P(70 \leq X \leq 95) \approx P(69.5 \leq X_{\text{normal}} \leq 95.5)$$

4. Estandarización Z :

$$Z_1 = \frac{69.5 - 80}{8} = \frac{-10.5}{8} = -1.31, \quad Z_2 = \frac{95.5 - 80}{8} = \frac{15.5}{8} = 1.94$$

$$P(-1.31 \leq Z \leq 1.94) = P(Z \leq 1.94) - P(Z \leq -1.31) = 0.9738 - 0.0951 = 0.8787 \Rightarrow 87.87\%$$

4.5 La Distribución Exponencial

Definición 4.4: Distribución Exponencial

Se utiliza frecuentemente para modelar el tiempo transcurrido hasta que ocurre un determinado suceso (ej. tiempo de atención a un contribuyente, vida útil de un equipo contable). Su función de densidad es:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad \text{para } x \geq 0 \quad (4.7)$$

donde $\lambda > 0$ es la tasa media de ocurrencias por unidad de tiempo.

4.5.1 Probabilidades Acumuladas y Parámetros

- **Probabilidad acumulada:** $P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$
- **Probabilidad de cola derecha:** $P(X > x) = e^{-\lambda x}$
- **Media y Desviación Estándar:** $\mu = \frac{1}{\lambda}, \quad \sigma = \frac{1}{\lambda}$

Ejercicio Resuelto 4.4: Tiempo de Atención en Plataforma Tributaria

El tiempo que tarda un funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales en revisar un trámite de facturación sigue una distribución exponencial con un promedio de 15 minutos por trámite ($\mu = 15 \Rightarrow \lambda = 1/15 \approx 0.0667$ trámites por minuto).

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un trámite tarde menos de 10 minutos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que tarde más de 20 minutos?

Solución:

- a) $P(X \leq 10) = 1 - e^{-(1/15)(10)} = 1 - e^{-0.6667} = 1 - 0.5134 = 0.4866 \Rightarrow 48.66 \%$.
- b) $P(X > 20) = e^{-(1/15)(20)} = e^{-1.3333} \approx 0.2636 \Rightarrow 26.36 \%$.

4.6 Formulario Resumen del Capítulo 4

Resumen de Fórmulas — Distribuciones Continuas

- **Estandarización Normal:** $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}, \quad X = \mu + Z \cdot \sigma$
- **Aprox. Normal a Binomial:** $\mu = np, \quad \sigma = \sqrt{npq}$ (con corrección ± 0.5)
- **Distribución Exponencial:** $P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad P(X > x) = e^{-\lambda x}, \quad \mu = \frac{1}{\lambda}$

4.7 Ejercicios Propuestos

- Los costos de auditoría externa para pequeñas empresas tienen una distribución normal con $\mu = 12,500$ Bs y $\sigma = 1,800$ Bs. Calcule la probabilidad de que una auditoría cueste:

- a) Menos de 10,000 Bs. **Resp: 8.23 %**
- b) Más de 15,000 Bs. **Resp: 8.23 %**
- c) Entre 11,000 Bs y 14,000 Bs. **Resp: 59.34 %**

2. En una compañía de seguros, el 15 % de las pólizas de vehículos sufren siniestros en un año. Para una muestra de $n = 200$ asegurados, utilice la aproximación normal para calcular la probabilidad de que ocurran exactamente 35 siniestros. **Resp: 5.56 %**

Distribuciones Muestrales e Intervalos de Confianza para la Media

Objetivos de Aprendizaje de la Unidad

Al finalizar el estudio de esta unidad, el estudiante será capaz de:

1. Comprender la fundamentación teórica del **muestreo probabilístico** en auditoría de estados financieros y control de gestión.
2. Aplicar el **Teorema del Límite Central (TLC)** para determinar la distribución probabilística de la media muestral $\bar{X}$.
3. Construir e interpretar **intervalos de confianza** para la media poblacional μ utilizando la distribución Normal (Z) y la distribución t de Student.
4. Calcular con rigor técnico el **tamaño óptimo de muestra (n)** requerido para auditorías y estudios económicos, controlando el error muestral y el nivel de confianza.

5.1 Fundamentos de la Inferencia Estadística en Auditoría

En la práctica profesional de la contaduría pública y la auditoría, examinar la totalidad de los comprobantes contables de una entidad económica (censo) suele ser inviable debido a restricciones de tiempo, costo y operatividad. Las **Normas Internacionales de Auditoría (NIA 530 - Muestreo de Auditoría)** exigen que el auditor aplique procedimientos estadísticos rigurosos para extraer conclusiones válidas sobre la población total a partir de una muestra representativa.

Definición 5.1: Parámetros vs. Estadísticos

- **Población (N):** Conjunto completo de todos los elementos, facturas, transacciones o cuentas que son objeto de estudio.
- **Muestra (n):** Subconjunto representativo seleccionado de la población ($n < N$).
- **Parámetro (Letras Griegas):** Medida cuantitativa que describe a toda la población: Media μ , Desviación Estándar σ , Proporción π . Son valores fijos pero generalmente desconocidos.

- **Estadístico o Estimador (Letras Latinas):** Medida cuantitativa calculada a partir de los datos de la muestra: Media muestral $\bar{X}$, Desviación estándar muestral S , Proporción muestral p . Son variables aleatorias cuyo valor varía de una muestra a otra.

5.2 Distribución Muestral de la Media ($\bar{X}$)

Si a partir de una población se extraen todas las muestras posibles de tamaño n , cada muestra generará un promedio $\bar{X}$ particular. La distribución de probabilidad formada por todos estos promedios posibles se denomina **Distribución Muestral de la Media**.

5.2.1 Propiedades de la Distribución Muestral

1. **Insensatez de la Media Muestral:** El valor esperado de todos los promedios muestrales posibles es exactamente igual a la media poblacional μ :

$$E(\bar{X}) = \mu_{\bar{X}} = \mu \quad (5.1)$$

2. **Error Estándar de la Media ($\sigma_{\bar{X}}$):** Mide la dispersión o variabilidad de los promedios muestrales respecto a la media verdadera:

- **Población Infinita o Muestreo con Reemplazo:**

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (5.2)$$

- **Población Finita Sin Reemplazo (cuando $n/N > 0.05$):**

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \quad (5.3)$$

donde $\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ es el **Factor de Corrección por Población Finita (FCPF)**.

5.3 El Teorema del Límite Central (TLC)

Definición 5.2: Teorema del Límite Central

Al seleccionar muestras aleatorias simples de tamaño n de cualquier población (sin importar si la distribución de origen es simétrica, asimétrica, uniforme o desconocida), a medida que el tamaño de la muestra n aumenta, la distribución muestral de la media $\bar{X}$ se aproxima a una **Distribución Normal** con media μ y varianza σ^2/n :

$$\bar{X} \xrightarrow{d} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (5.4)$$

Para propósitos prácticos en administración y contaduría, la aproximación normal es excelente si:

$$n \geq 30 \quad (5.5)$$

5.4 Intervalos de Confianza para la Media Poblacional (μ)

Una **estimación puntual** proporciona un único valor numérico para estimar μ , pero no indica el grado de error o precisión. Un **Intervalo de Confianza** establece un rango numérico [Límite Inferior, Límite Superior] dentro del cual se espera encontrar el verdadero parámetro poblacional con un nivel de confianza estipulado $(1 - \alpha)$, donde α es el nivel de significancia o riesgo de error.

5.4.1 Niveles de Confianza Comunes y Valores Críticos $Z_{\alpha/2}$

Nivel de Confianza $(1 - \alpha)$	Significancia (α)	Área en dos colas $(\alpha/2)$	Valor Crítico $Z_{\alpha/2}$
90 %	0.10	0.050	1.645
95 %	0.05	0.025	1.960
99 %	0.01	0.005	2.576

5.4.2 Caso 1: Varianza Poblacional Conocida (σ) o Muestra Grande ($n \geq 30$)

La fórmula general del intervalo de confianza al $(1 - \alpha)\%$ es:

$$\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma_{\bar{X}} \iff \left[\bar{X} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \quad (5.6)$$

Si σ es desconocida pero la muestra es grande ($n \geq 30$), por el TLC se sustituye σ por la desviación estándar muestral S :

$$\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (5.7)$$

Ejercicio Resuelto 5.1: Auditoría de Saldos de Cuentas por Cobrar (Basado en Anderson)

Una firma auditora en Santa Cruz revisa los saldos deudores de una empresa comercializadora. A partir de una muestra aleatoria de $n = 64$ cuentas por cobrar, se obtuvo un saldo promedio muestral de $\bar{X} = 3,850$ Bs con una desviación estándar muestral de $S = 480$ Bs.

- Construya un intervalo de confianza del 95 % para el saldo promedio verdadero de todas las cuentas por cobrar de la empresa.
- Construya un intervalo de confianza del 99 % para la media poblacional.
- Interprete los resultados desde la perspectiva de auditoría financiera.

Solución Paso a Paso: Datos: $n = 64 \geq 30$, $\bar{X} = 3,850$, $S = 480$.

- Intervalo al 95 % de confianza** ($Z_{0.025} = 1.96$): Calculamos el margen de error E :

$$E = Z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} = (1.96) \frac{480}{\sqrt{64}} = 1.96 \cdot \frac{480}{8} = 1.96 \cdot 60 = 117.60 \text{ Bs.}$$

Construimos los límites:

$$IC_{95\%} = 3,850 \pm 117.60 \implies [3,732.40 \text{ Bs}, \quad 3,967.60 \text{ Bs}]$$

b) **Intervalo al 99 % de confianza** ($Z_{0.005} = 2.576$):

$$E = (2.576)(60) = 154.56 \text{ Bs.}$$

$$IC_{99\%} = 3,850 \pm 154.56 \implies [3,695.44 \text{ Bs, } 4,004.56 \text{ Bs}]$$

c) **Interpretación Contable:** Con un 95 % de confianza estadística, el saldo promedio real adeudado por los clientes de la empresa se encuentra entre **3,732.40 Bs** y **3,967.60 Bs**. Si la administración reportó en su balance un saldo medio de 3,800 Bs, la auditoría valida que dicha cifra es plenamente razonable y no presenta evidencia de sobreestimación.

5.4.3 Caso 2: Varianza Desconocida (σ) y Muestra Pequeña ($n < 30$)

Cuando la población de origen es normal, la desviación estándar poblacional σ es desconocida y la muestra es pequeña ($n < 30$), la variable estandarizada no sigue una normal sino una **Distribución t de Student** con $\nu = n - 1$ grados de libertad:

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (5.8)$$

Ejercicio Resuelto 5.2: Auditoría de Costos de Transporte con Muestra Pequeña (Basado en Lind)

El auditor de costos de una empresa logística toma una muestra aleatoria de $n = 16$ viajes de transporte de carga pesada hacia la Chiquitanía, obteniendo un costo de combustible promedio de $\bar{X} = 1,420$ Bs con $S = 180$ Bs. Suponiendo que los costos tienen distribución normal, construya un intervalo de confianza del 95 % para el costo medio poblacional por viaje.

Solución:

1. **Grados de libertad:** $\nu = n - 1 = 16 - 1 = 15$.

2. **Valor crítico t :** En la tabla t para $\alpha/2 = 0.025$ y 15 gl: $t_{0.025, 15} = 2.131$.

3. **Margen de error E :**

$$E = t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}} = (2.131) \frac{180}{\sqrt{16}} = 2.131 \cdot \frac{180}{4} = 2.131 \cdot 45 = 95.90 \text{ Bs.}$$

4. **Intervalo de Confianza:**

$$IC_{95\%} = 1,420 \pm 95.90 \implies [1,324.10 \text{ Bs, } 1,515.90 \text{ Bs}]$$

5.5 Determinación del Tamaño de Muestra Necesario (n)

Uno de los problemas más críticos en la planificación de una auditoría es decidir cuántos elementos deben seleccionarse para garantizar que el margen de error muestral no exceda un

límite tolerable E a un nivel de confianza fijado $(1 - \alpha)$.

5.5.1 Fórmula para Población Infinita o Muy Grande

Despejando n de la ecuación del margen de error $E = Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$:

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2 = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2}{E^2} \quad (5.9)$$

5.5.2 Fórmula para Población Finita (N Conocida)

Cuando se conoce el tamaño total de la población N :

$$n = \frac{N \cdot Z_{\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2}{(N - 1)E^2 + Z_{\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2} \quad (5.10)$$

Ejercicio Resuelto 5.3: Cálculo de Muestra para Auditoría Fiscal de Inventarios (Basado en Anderson)

El socio director de una firma auditora debe planificar la revisión de inventarios de una ferretería industrial que almacena $N = 3,500$ ítems distintos. Estudios previos indican que la desviación estándar del valor por ítem es de $\sigma = 250$ Bs. La firma desea estimar el valor medio del inventario con un margen de error máximo admisible de $E = \pm 20$ Bs y un nivel de confianza del 95 % ($Z = 1.96$). ¿Cuántos ítems deben auditarse?

Solución: Datos: $N = 3,500$, $\sigma = 250$, $E = 20$, $Z = 1.96$.

$$\begin{aligned} n &= \frac{3,500 \cdot (1.96)^2 \cdot (250)^2}{(3,500 - 1)(20)^2 + (1.96)^2(250)^2} \\ &= \frac{3,500 \cdot 3.8416 \cdot 62,500}{3,499 \cdot 400 + 3.8416 \cdot 62,500} \\ &= \frac{840,350,000}{1,399,600 + 240,100} = \frac{840,350,000}{1,639,700} \approx 512.50 \Rightarrow \mathbf{513 \text{ ítems.}} \end{aligned}$$

Regla Práctica: En el cálculo de tamaño de muestra, el resultado fraccionario siempre se redondea al entero superior inmediato para garantizar el nivel de confianza exigido.

5.6 Guía y Resumen de Decisiones Metodológicas

Distribución Poblacional	Tamaño Muestra	Varianza σ^2	Estadístico	Fórmula del Intervalo
Cualquiera	Grande ($n \geq 30$)	Conocida	Z	$\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Cualquiera	Grande ($n \geq 30$)	Desconocida	Z	$\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$
Normal	Pequeña ($n < 30$)	Conocida	Z	$\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Normal	Pequeña ($n < 30$)	Desconocida	t	$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$
No Normal	Pequeña ($n < 30$)	Desconocida	—	Métodos No Paramétricos

5.7 Formulario Resumen del Capítulo 5

Resumen de Fórmulas — Muestreo e Intervalos de Confianza

- **Error Estándar:** $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (con FCPF: $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$)
- **IC con Normal (Z):** $\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$
- **IC con t de Student:** $\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$
- **Tamaño de Muestra (Infinita):** $n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$
- **Tamaño de Muestra (Finita):** $n = \frac{N \cdot Z_{\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2}{(N-1)E^2 + Z_{\alpha/2}^2 \cdot \sigma^2}$

5.8 Ejercicios Propuestos

- Una muestra aleatoria de 50 facturas de venta arrojó un importe medio de 820 Bs con una desviación estándar de 140 Bs. Construya un intervalo de confianza del 95 % para el importe medio de todas las facturas.
Resp: [781.19 Bs, 858.81 Bs]
- Se desea estimar el tiempo medio de permanencia de los clientes en una sucursal bancaria con un margen de error de $E = 1.5$ minutos y un nivel de confianza del 99 %. Si estudios previos indican una desviación estándar de $\sigma = 6$ minutos, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra?
Resp: 107 clientes

Apéndice: Tablas Estadísticas de Referencia

Tabla A.1: Áreas bajo la Curva Normal Estándar $P(Z \leq z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

Tabla A.2: Valores Críticos de la Distribución t de Student

Grados de Libertad ($\nu = n - 1$)	Confianza 90 % ($\alpha/2 = 0.05$)	Confianza 95 % ($\alpha/2 = 0.025$)	Confianza 98 % ($\alpha/2 = 0.01$)	Confianza 99 % ($\alpha/2 = 0.005$)
1	6.314	12.706	31.821	63.657
2	2.920	4.303	6.965	9.925
3	2.353	3.182	4.541	5.841
4	2.132	2.776	3.747	4.604
5	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.812	2.228	2.764	3.169
12	1.782	2.179	2.681	3.055
15	1.753	2.131	2.602	2.947
20	1.725	2.086	2.528	2.845
25	1.708	2.060	2.485	2.787
30	1.697	2.042	2.457	2.750
∞ (Z)	1.645	1.960	2.326	2.576

Bibliografía de Referencia

1. **Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A.** (2019). *Estadística para administración y economía* (13a ed.). Cengage Learning Editores.
2. **Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A.** (2019). *Estadística aplicada a los negocios y la economía* (17a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
3. **Kazmier, L. J.** (2006). *Estadística aplicada a la administración y economía* (4a ed.). McGraw-Hill (Serie Schaum).
4. **Martínez Bencardino, C.** (2012). *Estadística y muestreo* (13a ed.). Ecoe Ediciones.
5. **Moya Calderón, R.** (2014). *Probabilidad e inferencia estadística*. Editorial San Marcos.
6. **Devore, J. L.** (2016). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Cengage Learning.
7. **Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K.** (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Pearson Educación.
8. **Zylberberg, A. D.** (2006). *Probabilidad y estadística*. Editorial Nueva Librería.